

## 1.1 Énoncés

### 1.1.1 Séries entières

#### Exercice 10 → Voir correction

Déterminer le rayon de convergence de la série entière  $\sum a_n z^n$  avec  $a_n$  prenant comme valeur :

$$\sqrt{n}, \quad \frac{n^2 + 1}{n^2 + 4}, \quad \frac{1}{n^n}, \quad (\ln(n))^n, \quad e^{-\operatorname{sh}(n)}$$

$$\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n\sqrt{n}}, \quad \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{bn^c} \quad \text{avec } a, b, c \in \mathbb{R}^{+*}$$

#### Exercice 11 → Voir correction

Formule de Cauchy. On considère une série entière  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ . On pose  $b_n = |a_n|^{\frac{1}{n}}$ . On appelle limite supérieure de la suite  $b_n$  et on note  $L$  :

- $L = +\infty$  si cette suite n'est pas majorée
- la plus grande des valeurs d'adhérence de la suite sinon.

Montrer qu'alors le rayon de convergence de la série entière vaut  $R = \frac{1}{L}$ .

#### Exercice 12 → Voir correction

On pose  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ . Montrer que  $f$  est solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants non homogène simple. Résoudre cette équation et en déduire une expression simple de  $f$ .

#### Exercice 13 → Voir correction

On pose  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n}}{(4n)!}$  et  $g(x) = \cos\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \operatorname{ch}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$ . a) Montrer que  $f$  est bien définie. b) Montrer que  $g$  est développable en série entière. c) Montrer que  $f$  et  $g$  sont solutions de l'équation différentielle  $y^{(4)} + y = 0$ . d) On pose  $h = f - g$ . Montrer par récurrence que toutes les dérivées de  $h$  en 0 sont nulles. Que conclure ?

#### Exercice 14 → Voir correction

Soit  $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$  une série entière de rayon de convergence  $R$ . Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $b_{2n} = a_n$ ,  $b_{2n+1} = 0$ . Quel est le rayon de convergence de  $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$  ?

#### Exercice 15 → Voir correction

Convergence et somme des séries de terme général :

$$\frac{n^3 - n^2 - n + 3}{n!}, \quad \frac{n^3 + 2n^2 - n + 1}{2^n}$$

**Exercice 16** → Voir correction

On considère  $f : x \mapsto e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$ . Montrer que  $f$  est développable en série entière, déterminer son rayon de convergence et son développement.

**Exercice 17** → Voir correction

On considère deux suites réelles positives  $(a_n)$  et  $(b_n)$  telles que  $a_0 = 0$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1$  et  $b_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$ . Montrer que les séries entières  $\sum a_n z^n$  et  $\sum b_n z^n$  ont un rayon de convergence supérieur à 1. (on étudiera les suites de terme général  $a_n$  et  $b_n$ ) Pour  $|z| < 1$  on note respectivement  $f(z)$  et  $g(z)$  les sommes de ces deux séries entières. Montrer que  $g(z) = \frac{b_0}{1-f(z)}$ . En déduire que la série  $\sum b_n$  diverge.

**Exercice 18** → Voir correction

Déterminer le développement en série entière en 0 des fonctions suivantes et leur rayon de convergence respectif :

$$\ln(1+x+x^2), \quad \frac{x^2-x+2}{x^4-5x^2+4}, \quad \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$$

**Exercice 19** → Voir correction

Soit  $\sum a_n z^n$  une série entière de rayon de convergence égal à  $R$ . On suppose qu'il existe  $z_0 \in \mathbb{C}$  tel que la série  $\sum a_n z_0^n$  est semi-convergente. Montrer qu'alors  $R = |z_0|$ .

**Exercice 20** → Voir correction

On définit une suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $(n+1)a_{n+1} - na_n - a_{n-1} = 0$ . a) Montrer que pour tout  $n$ ,  $a_n \in [0, 1]$ . b) On pose pour  $x \in ]-1, 1[$ ,  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ . Montrer que  $f$  est bien définie, de classe  $C^1$  et vérifie l'équation différentielle  $(1-x)y' = xy$ . c) En déduire la valeur explicite de  $a_n$ .

**Exercice 21** → Voir correction

Soit  $\sum a_n z^n$  une série entière de rayon de convergence égal à  $R$  et  $\alpha > 0$ . Déterminer le rayon de convergence de la série entière  $\sum |a_n|^\alpha z^n$ .

**Exercice 22** → Voir correction

Déterminer les solutions développables en série entière de l'équation différentielle :

$$(x^2 - x)y'' + (x + 4)y' - y = 0$$

**Exercice 23** → Voir correction

a) Déterminer les solutions développables en série entière de  $4xy'' + 2y' - y = 0$ . b) Résoudre cette équation sur  $\mathbb{R}^{+*}$  en posant  $x = t^2$ .

**Exercice 24** → Voir correction

1) Montrer qu'il existe un polynôme  $P_n$  de degré  $n + 1$  à coefficients positifs tel que  $\forall x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ ,  $\tan^{(n)}(x) = P_n(\tan x)$ . 2) Montrer la convergence absolue sur  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  de la série de Taylor de  $\tan : \forall x \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ ,  $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ . Trouver une relation de récurrence entre les  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . 3) En déduire que  $\tan$  est développable en série entière sur  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ .

**Exercice 25** → Voir correction

Soit  $\sum a_n x^n$  une série entière de rayon de convergence égal à 1. On suppose que la série  $\sum a_n$  est convergente. On note pour tout  $n$ ,  $r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$  et pour tout  $x \in [0, 1]$ ,  $R_n(x) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k x^k$ . En remarquant que  $a_n = r_n - r_{n+1}$ , montrer qu'alors la série de fonctions  $\sum a_n x^n$  converge uniformément sur  $[0, 1]$ . Que peut-on en déduire pour la somme de la série entière ?

## 1.2 Corrections

 **Correction Exercice 10**[↑ Retour énoncé](#)

Déterminons les rayons de convergence pour chaque cas :

- Pour  $a_n = \sqrt{n}$  : On a  $a_n^{1/n} = n^{1/(2n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ , donc le rayon est  $R = 1$ .
- Pour  $a_n = \frac{n^2+1}{n^2+4}$  : On a  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ , donc le rayon est  $R = 1$ .
- Pour  $a_n = \frac{1}{n^n}$  : En appliquant la règle de d'Alembert ou la racine  $n$ -ième,  $a_n^{1/n} = 1/n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ , donc  $R = +\infty$ .
- Pour  $a_n = (\ln n)^n$  : On a  $a_n^{1/n} = \ln n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ , la suite diverge, donc  $R = 0$ .
- Pour  $a_n = e^{-\text{sh}(n)}$  : Soit  $\rho > 0$ .  $a_n \rho^n = \exp(n \ln \rho - \text{sh}(n)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  car  $\text{sh}(n)$  croît beaucoup plus vite que  $n \ln \rho$ . Ainsi  $(a_n \rho^n)$  est bornée pour tout  $\rho > 0$ , donc  $R = +\infty$ .
- Pour  $a_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n\sqrt{n}}$  : Soit  $\rho > 0$ .  $a_n \rho^n = \exp\left(n \ln \rho - n\sqrt{n} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right)$ . Or  $n\sqrt{n} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = n\sqrt{n} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) = n + o(n)$ . Ainsi  $a_n \rho^n \approx \exp(n(\ln \rho - 1))$ , ce qui est borné si  $\ln \rho \leq 1$ , c'est-à-dire  $\rho \leq e$ . Donc  $R = e$ .
- Pour  $v_n = \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{bn^c}$  : On utilise le développement limité de  $\ln(1 + u)$  :

$$v_n = \exp\left(bn^c \left(\frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right) = \exp\left(abn^{c-1} + o(n^{c-1})\right)$$

Si  $c > 2$ , l'exposant tend vers  $\pm\infty$ . Si  $ab > 0$ ,  $|v_n|^{1/n} \rightarrow +\infty$ , donc  $R = 0$ . Si  $ab < 0$ ,  $|v_n|^{1/n} \rightarrow 0$ , donc  $R = +\infty$ . Si  $c < 2$ , l'exposant tend vers  $\pm\infty$  ou une constante plus lentement que  $n$ , donc  $|v_n|^{1/n} \rightarrow 1$ . Ainsi  $R = 1$ . Si  $c = 2$ ,  $v_n^{1/n} = \exp(ab + o(1)) \rightarrow e^{ab}$ , donc  $R = e^{-ab}$ .

 **Correction Exercice 11**[↑ Retour énoncé](#)

On distingue deux cas pour la limite supérieure  $L$  :

- **Cas 1** :  $L = +\infty$ . La suite  $(b_n)$  n'est pas bornée. On peut extraire une sous-suite telle que  $b_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ . Pour tout  $\rho > 0$ ,  $a_{\varphi(n)} \rho^{\varphi(n)} = (b_{\varphi(n)} \rho)^{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ . La suite  $(a_n \rho^n)$  n'est donc pas bornée, d'où  $R = 0$ .

- **Cas 2 :**  $L < +\infty$ . La suite  $(b_n)$  est bornée et positive. Si on prend  $\rho > \frac{1}{L}$  (c'est-à-dire  $L\rho > 1$ ), par définition de la limite supérieure, il existe une sous-suite  $b_{\varphi(n)}$  qui converge vers  $L$ . Alors pour  $n$  assez grand,  $b_{\varphi(n)}\rho > 1$ . Donc  $(b_{\varphi(n)}\rho)^{\varphi(n)}$  diverge, et la série ne peut pas converger. Si on prend  $\rho < \frac{1}{L}$  (c'est-à-dire  $L\rho < 1$ ), alors pour  $n$  assez grand,  $b_n\rho \leq L\rho + \epsilon < 1$ . La série de terme général  $(b_n\rho)^n$  converge, donc  $R \geq \frac{1}{L}$ . D'où  $R = \frac{1}{L}$ .

### Correction Exercice 12

[↑ Retour énoncé](#)

On pose  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ . En dérivant termes à termes, on obtient  $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}$  et  $f''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}$ . En sommant, on remarque que  $f(x) + f'(x) + f''(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp(x)$ . L'équation caractéristique de l'équation homogène est  $r^2 + r + 1 = 0$ , de racines  $\frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ . La solution homogène est donc de la forme  $y_H(x) = \exp\left(-\frac{x}{2}\right) \left( A \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right)$ . Une solution particulière évidente est  $y_P(x) = \frac{\exp(x)}{3}$ . Avec les conditions initiales  $f(0) = 1$  et  $f'(0) = 0$ , on trouve  $A = \frac{2}{3}$  et  $B = 0$ . D'où  $f(x) = \frac{e^x}{3} + \frac{2}{3} \exp\left(-\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$ .

### Correction Exercice 15

[↑ Retour énoncé](#)

On a  $a_n = \frac{n^3 - n^2 - n + 3}{n!}$ . On décompose le numérateur dans la base des polynômes factoriels :  $n^3 - n^2 - n + 3 = n(n-1)(n-2) + 2n(n-1) - n + 3$ . On a donc la somme :

$$S = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{n(n-1)(n-2)}{n!} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n(n-1)}{n!} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

Ce qui donne  $S = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-3)!} + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-2)!} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e + 2e - e + 3e = 5e$ .

De plus, l'équivalent est  $a_n \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3}{n!}$ . Par la règle de d'Alembert, la limite est 0, le rayon de convergence de la série entière est  $R = +\infty$ .

### Correction Exercice 16

[↑ Retour énoncé](#)

Soit  $f(x) = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$ . En dérivant, on obtient  $f'(x) = 2xe^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt + e^{x^2} e^{-x^2} = 2xf(x) + 1$ . On sait que  $\int_0^x e^{-t^2} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(2n+1)}$ . Par produit de Cauchy avec le DSE de  $e^{x^2}$ , la série entière de  $f$  est de rayon infini. Soit  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ . On injecte dans l'équation différentielle :

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} + 1$$

Par identification des coefficients, on a  $a_1 = 1$ , et  $(n+1)a_{n+1} = 2a_{n-1}$  pour  $n \geq 1$ . Comme  $f(0) = 0$ , on a  $a_0 = 0$ , et par récurrence  $a_{2n} = 0$ . Pour les coefficients d'indice impair,  $a_{2n+1} = \frac{2}{2n+1} a_{2n-1}$ , d'où on déduit  $a_{2n+1} = \frac{2^{2n} n!}{(2n+1)!}$ .

### Correction Exercice 18

[↑ Retour énoncé](#)

Développements en série entière :

- $f(x) = \frac{x^2-x+2}{x^4-5x^2+4}$ . Par factorisation du dénominateur et décomposition en éléments simples :

$$f(x) = \frac{-1/3}{x-1} + \frac{2/3}{x+1} + \frac{1/3}{x-2} - \frac{2/3}{x+2}$$

En utilisant le DSE de  $\frac{1}{1-u}$ , on obtient pour  $|x| < 1$  :

$$f(x) = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n - \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n}$$

Le rayon de convergence est  $R = 1$ .

- $g(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = (1+x)(1-x^2)^{-1/2}$ . On utilise le DSE de  $(1+u)^{-1/2} : (1-x^2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} x^{2n}$ . D'où  $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} x^{2n+1}$ , avec  $R = 1$ .
- $h(x) = \ln(1+x+x^2) = \ln\left(\frac{1-x^3}{1-x}\right) = \ln(1-x^3) - \ln(1-x)$ . En développant chaque terme usuel, on obtient le DSE valable pour  $x \in ]-1, 1[$ .

### Correction Exercice 20

[↑ Retour énoncé](#)

a) Montrons par récurrence que  $a_n \in [0, 1]$ . C'est vrai pour  $a_0 = 1$  et  $a_1 = 0$ . On a  $a_{n+1} = \frac{n}{n+1}a_n + \frac{1}{n+1}a_{n-1}$ . Comme  $a_{n+1}$  est un barycentre à coefficients positifs de  $a_n$  et  $a_{n-1}$ , on conserve l'encadrement dans  $[0, 1]$ . b) La suite  $(a_n)$  étant bornée,  $R \geq 1$ .  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  est donc bien définie et de classe  $C^1$  sur  $] -1, 1[$ . On vérifie l'équation différentielle en calculant  $(1-x)f'(x) - xf(x)$  :

$$(1-x)f'(x) - xf(x) = a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} ((n+1)a_{n+1} - na_n - a_{n-1})x^n = a_1 = 0$$

Ainsi  $(1-x)y' = xy \implies y' = \left(\frac{1}{1-x} - 1\right)y$ . En intégrant, on trouve  $y = K \frac{e^{-x}}{1-x}$ . Avec  $f(0) = a_0 = 1$ , on trouve  $K = 1$ . c) On a  $f(x) = \frac{e^{-x}}{1-x} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)$ . Par produit de Cauchy, on identifie les coefficients :  $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$ .

### Correction Exercice 21

[↑ Retour énoncé](#)

Soit  $R$  le rayon de la série  $\sum a_n z^n$ . D'après la formule d'Hadamard :

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$$

Notons  $R'$  le rayon de la série  $\sum |a_n|^\alpha z^n$ .

$$\frac{1}{R'} = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|^\alpha)^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|^{1/n})^\alpha = \left( \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} \right)^\alpha$$

(La fonction  $x \mapsto x^\alpha$  est continue croissante sur  $\mathbb{R}^+$ ). Donc :

$$\frac{1}{R'} = \left( \frac{1}{R} \right)^\alpha = \frac{1}{R^\alpha}$$

D'où  $R' = R^\alpha$ .

 Correction Exercice 22[↑ Retour énoncé](#)

On cherche  $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ . En injectant dans l'équation différentielle  $(x^2 - x)y'' + (x + 4)y' - y = 0$  :

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n(n-1)a_n - (n+1)na_{n+1} + na_n + 4(n+1)a_{n+1} - a_n) x^n = 0$$

On obtient la relation :  $(n+1)(4-n)a_{n+1} + (n+1)(n-1)a_n = 0$ . Pour  $n \neq 4$ ,  $(n-4)a_{n+1} = (n-1)a_n$ . Pour  $n = 0, 1, 2, 3$ , on trouve  $a_1 = \frac{a_0}{4}$ , et  $a_2 = a_3 = a_4 = 0$ . Pour  $n = 4$ , on a  $0 \times a_5 = 3a_4 = 0$ , donc  $a_5$  est quelconque. Pour  $n \geq 5$ ,  $a_{n+1} = \frac{n-1}{n-4}a_n \implies a_n = \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{6}a_5$ . La solution générale est  $y(x) = a_0(1 + \frac{x}{4}) + a_5 \sum_{n=5}^{\infty} \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{6} x^n$ .

 Correction Exercice 23[↑ Retour énoncé](#)

b) Résolution sur  $\mathbb{R}^{+*}$  avec  $x = t^2$ . On pose  $z(t) = y(t^2) = y(x)$ . On a  $y'(x) = z'(t) \frac{dt}{dx} = z'(t) \frac{1}{2t}$ .  $y''(x) = \frac{d}{dt} \left( \frac{z'(t)}{2t} \right) \frac{1}{2t} = \frac{tz''(t) - z'(t)}{4t^3}$ . On injecte dans l'équation  $4xy'' + 2y' - y = 0$  avec  $x = t^2$  :

$$4t^2 \left( \frac{tz'' - z'}{4t^3} \right) + 2 \left( \frac{z'}{2t} \right) - z = 0$$

$$\frac{tz'' - z'}{t} + \frac{z'}{t} - z = 0 \implies z'' - z = 0$$

Les solutions sont de la forme  $z(t) = Ae^t + Be^{-t}$ . En revenant à  $x$  (avec  $t = \sqrt{x}$  car  $x \in \mathbb{R}^{+*}$ ), on obtient :

$$y(x) = Ae^{\sqrt{x}} + Be^{-\sqrt{x}}$$

a) Solutions développables en série entière (DSE). On cherche les solutions définies en 0.  $e^{\sqrt{x}}$  n'est pas DSE (puissances non entières). Cependant, regardons les combinaisons linéaires.  $\cosh(\sqrt{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{x})^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$ . C'est une série entière.  $\frac{\sinh(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{x})^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n+1)!}$ . C'est une série entière. Les solutions DSE sont les combinaisons linéaires de :

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!} \quad \text{et} \quad y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n+1)!}$$

 Correction Exercice 24[↑ Retour énoncé](#)

1. Montrons par récurrence que  $\tan^{(n)}(x) = P_n(\tan x)$  avec  $P_n$  polynôme à coefficients positifs de degré  $n+1$ .

- Pour  $n = 0$ ,  $\tan^{(0)}(x) = \tan x$ .  $P_0(X) = X$ . Degré 1, coeff positif.
- Pour  $n = 1$ ,  $\tan'(x) = 1 + \tan^2 x$ .  $P_1(X) = 1 + X^2$ . Degré 2, coeffs positifs.
- Hérédité : Supposons  $\tan^{(n)}(x) = P_n(\tan x)$ .  $\tan^{(n+1)}(x) = (P_n(\tan x))' = P_n'(\tan x) \times \tan'(x) = P_n'(\tan x)(1 + \tan^2 x)$ . Posons  $P_{n+1}(X) = P_n'(X)(1 + X^2)$ . Si  $P_n$  est de degré  $n+1$  à coefficients positifs, alors  $P_n'$  est de degré  $n$  à coefficients positifs. Le produit par  $(1 + X^2)$  (coeffs positifs) donne un polynôme à coefficients positifs de degré  $n+2$ .

L'hypothèse est vérifiée. 2. Convergence de la série de Taylor. Les coefficients de Taylor sont  $a_n = \frac{\tan^{(n)}(0)}{n!} = \frac{P_n(0)}{n!}$ . Comme  $P_n$  a des coefficients positifs,  $P_n(0) \geq 0$ , donc  $a_n \geq 0$ . Relation

de récurrence : On sait que  $\tan' = 1 + \tan^2$ . Soit  $y = \tan x = \sum a_n x^n$ .  $y' = \sum (n+1)a_{n+1}x^n$ .  $y^2 = (\sum a_k x^k)(\sum a_j x^j) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$  avec  $c_n = \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}$ . On identifie :

$$(n+1)a_{n+1} = \delta_{n,0} + \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}$$

(avec  $\delta_{0,0} = 1$  et 0 sinon, car le terme constant de  $1 + \tan^2$  est 1). Cette relation permet de calculer les  $a_n$  de proche en proche. **3.** DSE de  $\tan$ . La série  $\sum a_n x^n$  a un rayon de convergence  $R$ . Comme  $\tan$  est singulière en  $\pi/2$ , on s'attend à  $R = \pi/2$ . Ici on peut déduire le DSE de la relation différentielle et de l'unicité, validée sur l'intervalle de convergence.

### Correction Exercice 25

[↑ Retour énoncé](#)

On utilise la transformation d'Abel. On a  $a_n = r_n - r_{n+1}$  où  $r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$  car la série converge. Pour tout  $x \in [0, 1]$ , le reste partiel s'écrit par sommation par parties :

$$\sum_{k=n}^N a_k x^k = r_n x^n - r_{N+1} x^N + \sum_{k=n+1}^N r_k (x^k - x^{k-1})$$

Comme  $x \in [0, 1]$  et  $(r_n)$  tend vers 0, on peut faire tendre  $N \rightarrow \infty$  :

$$R_n(x) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k x^k = r_n x^n + \sum_{k=n+1}^{\infty} r_k (x^k - x^{k-1})$$

On majore uniformément : soit  $\epsilon > 0$ . Il existe  $N_0$  tel que pour tout  $k \geq N_0$ ,  $|r_k| \leq \epsilon$ . Pour  $n \geq N_0$  et  $x \in [0, 1]$  :

$$|R_n(x)| \leq \epsilon x^n + \epsilon \sum_{k=n+1}^{\infty} (x^{k-1} - x^k) = 2\epsilon x^n \leq 2\epsilon$$

Cela prouve que la série de fonctions  $\sum a_n x^n$  converge uniformément sur  $[0, 1]$ . On en déduit par le théorème de la double limite (théorème d'Abel) que la somme  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  est continue sur  $[0, 1]$ .